連立方程式の利用　— 文章題にチャレンジ ⑤　解答例 —　全8問

1　［代金］

ケーキを x 個、プリンを y 個とする。

$x+y=12$

$250x+180y=2510$

答　ケーキ 5個、プリン 7個

2　［整数］

十の位を x、一の位を y とする。もとの数は $10x+y$。

$x+y=13$

$10y+x=(10x+y)+45 \quad \rightarrow \quad y-x=5$

答　49　（$x=4$、$y=9$）

3　［速さ］

自転車で進んだ道のりを x km、歩いた道のりを y km とする。

$x+y=20$

$x/15+y/5=2$　（15倍して $x+3y=30$）

答　自転車 15km、歩き 5km

4　［割合］

昨年の男性を x 人、女性を y 人とする。増減の合計が +20 人。

$x+y=800$

$0.12x-0.08y=20$　（100倍して $12x-8y=2000$）

答　男性 420人、女性 380人

5　［代金］

ノート1冊を x 円、ペン1本を y 円とする。2式をたす・ひくと計算が速い。

$5x+3y=1290$

$3x+5y=1350$

答　ノート 150円、ペン 180円

6　［図形］

縦を x m、横を y m とする。面積の式を展開すると xy が消える。

$2(x+y)=56 \quad \rightarrow \quad x+y=28$

$(x-3)(y+2)=xy \quad \rightarrow \quad 2x-3y=6$

答　縦 18m、横 10m

7　［利益］

Aの原価を x 円、Bの原価を y 円とする。Aは $+0.3x$ の利益、Bは $-0.1y$ の損失。

$x+y=50000$

$0.3x-0.1y=7000$　（10倍して $3x-y=70000$）

答　A 30000円、B 20000円

8　［混合］

Aを x g、Bを y g とする。「代金の合計」で式を立てる（100gあたりの値段 ÷ 100 が1gの値段）。

$x+y=500$

$6x+4y$

$=520\times5=2600$　（1gあたり6円と4円）

答　A 300g、B 200g

※ 文字のおき方は一例です。求めるものを x、y とおくのが基本ですが、6 は面積の式を展開すると xy が消えて1次式になります。7 は「利益」なので、値上げ分と値引き分を +・− で1本の式にまとめるのが山場です。8 は重さと代金の2つで式を立てます。単位を1gあたりにそろえてから立式すると混乱しません。